

Prueba de Ejecución # 3

Nombre: _____

Cédula: _____

OBSERVACIONES GENERALES:

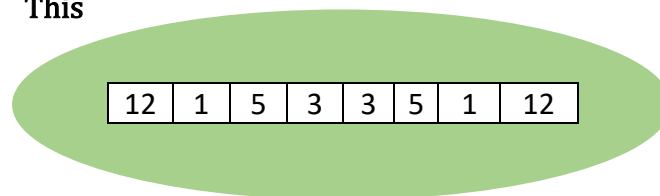
1. Este examen se debe trabajar de manera estrictamente **presencial e individual**. Trabaje en forma clara y ordenada. Los archivos .cpp con las respuestas a los ejercicios se deben subir en la actividad/Tarea correspondiente en el Aula Virtual, antes de la hora máxima de entrega indicada. Si por alguna **razón excepcional, debidamente justificada**, usted tuviera imposibilidad para subir las respuestas al Aula Virtual, debe comunicarse inmediatamente con su profesor.
2. No olvide escribir su nombre completo en el nombre del archivo a entregar.
3. No olvide firmar hoja de asistencia
4. El tiempo límite para la entrega del examen se avisará en clase, estudiantes con ajuste de tiempo, **tendrán una hora más.**
5. Se le recomienda que antes de resolver el examen, lo lea completamente, analice la descripción y los ejemplos de cada uno de los problemas y determine el orden en que usted considera debe resolverlos, valore para ello el puntaje de cada pregunta y asigne el tiempo prudentemente.
6. En este examen únicamente se va a evaluar lo solicitado, realizado de manera **eficiente y eficaz.**
7. Verifique que los archivos entregados en el aula virtual sean la versión final de su examen. Ya que posteriormente no se aceptarán reclamos.
8. Le reiteramos que este examen se debe trabajar de manera **estrictamente individual**, sin consultas a terceros (compañeros, Internet, chtGPT, etc). No comprometa a sus compañeros ni dañe su imagen, comprometiendo su moral y su ética. Los intentos de plagio (aceptar como suyo algo que no lo es) o trabajo NO individual serán sancionados de acuerdo con el Reglamento General sobre los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad Nacional.

EJERCICIO No 1 valor 45 puntos. Suponga ya implementada una clase colección (ver cuadro adjunto, clase con atributos y métodos básicos: constructor con y sin parámetros, set y get) la cual administra un vector de enteros, implemente únicamente los siguientes métodos de dicha clase:

```
class Coleccion{
private:
    int vector[100];
    int tamano;
    int cantidad;
public:
```

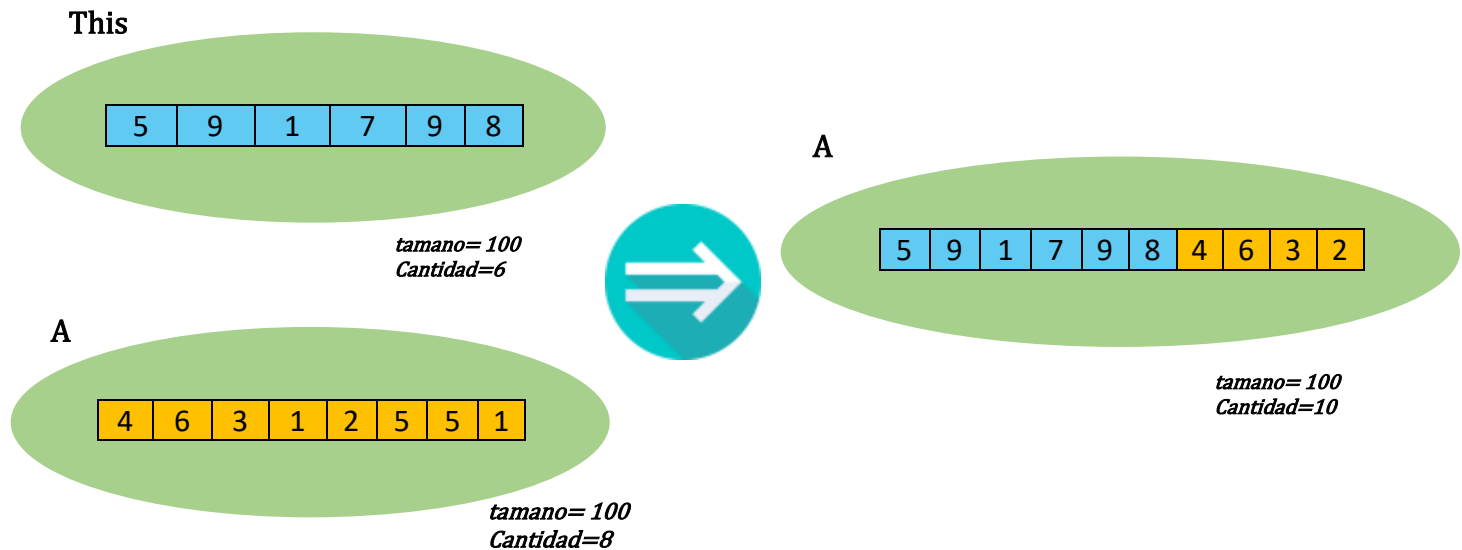
a) (15 pts) método palindrome(): se encarga de valorar si los números de la colección representan un vector palíndromo, en caso de ser palíndromo retorna true y false en caso contrario. Un vector palíndromo implica una secuencia de valores los cuales son los mismos si se recorre el vector de izquierda a derecha (desde el inicio al final del vector) como de derecha a izquierda (desde el final hacia el inicio del vector). A continuación se presenta un ejemplo de una colección palíndromo:

This

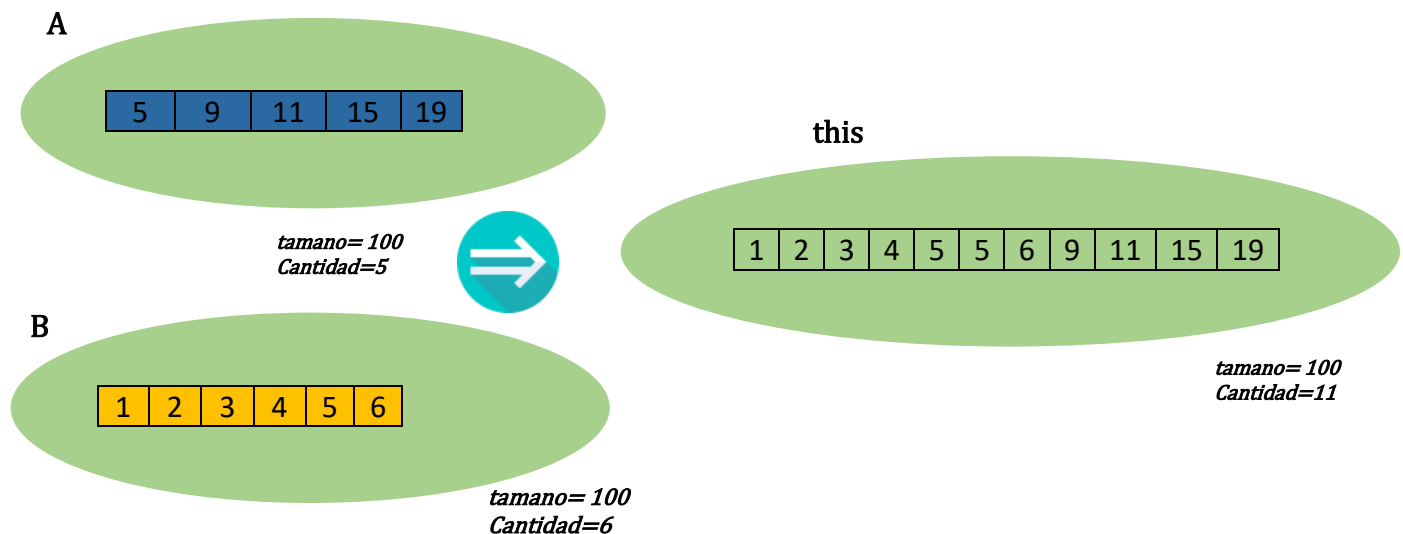


tamano= 100
Cantidad=8

b) (15 pts) Método unirVectores(): este método recibe una colección A por parámetro y agregará en el vector de la colección que invoca el método, solo aquellos elementos que están en el colección A pero que no están en el vector de la colección actual (la que invoca el método). Estos elementos se agregarán al final siempre y cuando haya campo. Si necesita algún otro método, debe crearlo.



c) (15 pts) Método insertar Ordenado(): este método recibe dos colecciones por parámetro A y B, ambas colecciones se encuentran ordenadas en forma ascendente, el método agregará en el vector de la colección que invoca el método el contenido de ambas colecciones, dejando sus valores ordenados ascendentemente.



EJERCICIO No2 valor 65 puntos. Una tienda de electrodomésticos vende diferentes tipos de televisores de los cuales se registra: precio de compra, código (valor único e irreplicable), año de fabricación, número de lote, y la gama que se define como un carácter (baja (B), alta (A), media (M)), además tiene el método precioVenta()

Suponga la clase Televisor ya implementada, Solo debe implementar una colección de 100 televisores, la cual incluya lo siguiente:

- a) (3 pts) Atributos
- b) (4 pts) Constructor sin parámetros.
- c) (8 pts) Método **insertarTelevisor()**: este método recibe un objeto televisor y lo inserta en el primer campo disponible del vector (siempre y cuando haya campo), este método debe asegurarse de no insertar televisores cuyo código ya exista en el vector (no pueden existir televisores con códigos repetidos), este método retorna verdadero o falso, si pudo o no insertar el objeto.
- d) (10 pts) Método **toString()**: este método retorna una cadena con la información completa de todos los televisores de la colección.
- e) (10 pts) Método **promediar()**: este método retorna el precio de venta promedio de todos los televisores de la colección
- f) (15 pts) método **eliminar()**: este método recibe un numero de lote y elimina correctamente de la colección todos los televisores que pertenezcan a este número de lote. Implica corrimiento (no pueden quedar espacios intermedios vacíos, tome en cuenta que en el espacio eliminado, al correrlos debe ser examinada de nuevo). *Nota: asegurarse que no quede ningún televisor repetido al final del vector o elementos erróneos en la colección.*
- g) (15 pts) Método **unir()**, este método recibe una colección y se encarga de agregar los televisores de la colección recibida por parámetro, en la colección que actualmente invoca el método (igualmente no podrán existir dentro de la colección televisores con el mismo código).

Nota: puede definir los métodos extras que requiera o considere necesarios

¡El éxito requiere: perseverancia y mucho trabajo!